

Geometri Diferensial dan Manifold Mulus

Pembaca kumulatif hingga Unit 3

Holger Brenner
Terjemahan Bahasa Indonesia independen

Sumber: *Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)*

Tentang edisi ini

Pembaca kumulatif ini menerjemahkan Kuliah 1–3 dan Lembar Kerja 1–3 dari kursus Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman. Teks sumber digunakan berdasarkan CC BY-SA 4.0. Terjemahan ini merupakan karya independen dan bukan edisi resmi atau dukungan dari penulis maupun Wikiversity. Setiap gambar mengikuti status hak atau lisensi berkasnya sendiri, yang dicatat pada daftar gambar dan manifest media.

Sumber permanen dan hash revisi dicatat dalam berkas kontrol edisi ini. Rumus, urutan, latihan, penanda solusi, dan atribusi media dipertahankan; ID mesin hanya merupakan lapisan tambahan. Bagian solusi hanya memuat solusi yang benar-benar disediakan oleh sumber.

Daftar Isi

I	Unit 1	1
1	Kuliah 1	2
2	Lembar Kerja 1	11
	Solusi yang disediakan oleh sumber	16
II	Unit 2	17
3	Kuliah 2	18
4	Lembar Kerja 2	26
	Solusi yang disediakan oleh sumber	29
III	Unit 3	33
5	Kuliah 3	34
6	Lembar Kerja 3	43
	Solusi yang disediakan oleh sumber	47
	Atribusi dan Hak Media	51
	Unit 1	51
	Unit 2	51
	Unit 3	51

Bagian I

Unit 1

Bab 1

Kuliah 1: Analisis dan Geometri

Hipermuka

Misalkan

$$h: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi terdiferensialkan dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$. Himpunan-himpunan bagian ini dipelajari khususnya dalam konteks teorema fungsi implisit. Jika diferensial total

$$(Dh)_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

surjektif untuk setiap titik

$P \in Y$ —dengan kata lain, jika P selalu merupakan titik reguler dari pemetaan itu—maka Y , dalam suatu lingkungan terbuka dari P , homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^{n-1}$. Selain itu, dalam konteks ini kita telah memperkenalkan ruang tangen pada serat sebagai kernel diferensial total. Ruang ini merupakan subruang vektor berdimensi $(n - 1)$ dari $\mathbb{R}^n$, tetapi biasanya dibayangkan melekat pada titik P , yakni sebagai ruang afin-linear. Di titik P , ruang tangen ini menyinggung Y . Kita menyebut Y sebuah *hipermuka*, karena ruang tangennya berdimensi satu lebih rendah daripada ruang sekitarnya. Untuk

$n = 3$ memang diperoleh sebuah permukaan. Jika kita menggunakan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$, ruang tangen pada serat juga dapat dipandang sebagai ruang semua vektor yang tegak lurus terhadap gradien

$\text{Grad } h(P)$.

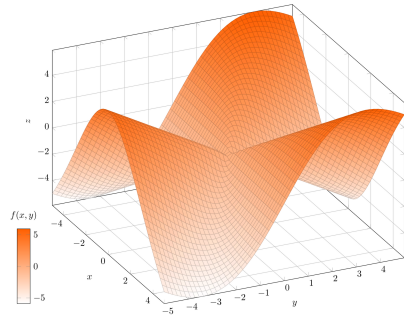
Contoh 1.1. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

dan kita tinjau serat Y dari h di atas 1, yaitu permukaan bola berjari-jari 1 dengan pusat di titik asal. Diferensial totalnya adalah $(2x, 2y, 2z)$, sehingga di setiap titik permukaan bola setidaknya satu komponennya tidak sama dengan 0; oleh karena itu, h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan $P = (a, b, c) \in Y$. Ruang tangen di P diberikan oleh syarat linear

$$ax + by + cz = 0$$

dan merupakan himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap gradien $\begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix}$.

Contoh 1.2.

Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ adalah sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Grafik dari f adalah

$$Y = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \mid x_1, \dots, x_{n-1} \in V\} \subseteq V \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

yang juga dapat dipandang sebagai himpunan nol (serat di atas 0) dari

$$h(x_1, \dots, x_n) := x_n - f(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

Turunan parsial dari h adalah

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}, 1.$$

Khususnya, h reguler di setiap titik pada Y . Ruang tangen pada Y di sebuah titik

$$P \in Y \text{ tegak lurus terhadap } \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1}(P) \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(P) \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Setiap garis dasar diparameterkan } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}$$

menjadi kurva yang diparameterkan

$$I \longrightarrow Y, t \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \\ f \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

pada Y , yang turunannya menghasilkan sebuah vektor tangen. Jika lintasan untuk

$$v = e_i$$

dilambangkan dengan γ_i , maka

$$\gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

menurut Teorema 49.1 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Analisis dan Geometri

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita membahas beberapa objek atau konstruksi yang memang ada di ruang linear sekitar $\mathbb{R}^n$, tetapi berhubungan sedemikian erat dengan hipermuka Y sehingga kita ingin memahami dan mempelajarinya semata-mata sebagai objek pada Y . Untuk sementara, objek-objek ini memerlukan ruang sekitar karena definisinya mengacu pada analisis berdimensi lebih tinggi, yang saat ini baru tersedia untuk ruang vektor (linear). Salah satu tujuan penting kita adalah mengembangkan konsep-konsep ini hanya pada objek geometris (nonlinear) Y . Kita akan menyinggung kurva pada hipermuka, ekstremum dengan kendala, dan persamaan diferensial untuk medan vektor tangensial.

Catatan 1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebuah kurva terdiferensialkan, yang seluruhnya terletak di Y , dengan I suatu interval terbuka. Maka, pada setiap saat

$t \in I$ turunan $\gamma'(t)$ berada di ruang tangen pada Y di titik $\gamma(t)$. Hal ini didasarkan pada sifat konstan dari

$h \circ \gamma = c$, yang, melalui aturan rantai, memberikan

$$(Dh \circ \gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} \circ (D\gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} (\gamma'(t)) = 0,$$

dan karenanya

$\gamma'(t) \in \ker (Dh)_{\gamma(t)} = T_{\gamma(t)}Y$. Selain itu, dari Soal 1.1 diperoleh bahwa setiap vektor tangen di P pada Y dapat direalisasikan oleh suatu kurva terdiferensialkan pada Y . Jadi, ruang tangen dapat dijelaskan secara bermakna hanya dengan kurva-kurva terdiferensialkan pada Y , meskipun keterdiferensialan kurva tersebut masih mengandaikan ruang sekitar.

Catatan 1.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita merangkum kembali teorema tentang ekstremum lokal dengan kendala dalam situasi ini; bandingkan Akibat 54.3 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)) (dengan notasi yang berbeda). Selain fungsi h , yang menentukan Y dan dengan demikian menentukan kendala, terdapat pula suatu lingkungan terbuka U dari Y beserta sebuah fungsi bernilai real f yang didefinisikan di sana. Yang dicari adalah ekstremum lokal f , tetapi bukan pada seluruh U —yang biasanya diselidiki dengan gradien dan matriks Hesse—melainkan hanya pada Y . Misalnya, kita mungkin ingin mencari suhu maksimum pada permukaan suatu benda sambil mengabaikan bahwa bagian dalamnya lebih panas. Teorema tersebut menyatakan bahwa jika f terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki ekstremum lokal di suatu titik

$P \in Y$ di bawah kendala Y , maka gradien $\text{Grad } f(P)$ merupakan kelipatan dari gradien $\text{Grad } h(P)$. Kriteria keterdiferensialan ini mengacu pada ruang sekitar: baik karena keterdiferensialan itu sendiri didefinisikan dengan mengacu pada ruang sekitar, maupun karena kedua gradien yang dibandingkan menjulur ke dalam ruang sekitar tersebut.

Teorema 1.5. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan F adalah sebuah medan vektor terdiferensialkan pada U dengan sifat bahwa untuk setiap titik

$P \in Y$ vektor $F(P)$ berada dalam ruang tangen pada serat di P pada Y .¹ Maka solusi $v(t)$ dari masalah nilai awal untuk F dengan syarat awal

$v(t_0) \in Y$ seluruhnya terletak di Y .

Bukti. Kita bekerja dengan struktur Euklides pada $\mathbb{R}^n$ dan dengan gradien $\text{Grad } h$ dari h . Berdasarkan asumsi, pada Y gradien ini tidak pernah sama dengan 0, dan karena kekontinuan, sifat tersebut juga berlaku pada suatu lingkungan terbuka dari Y . Dengan memperkecil U jika perlu, kita dapat menganggap bahwa gradien itu tidak memiliki titik nol di seluruh U . Pada U , kita tinjau medan vektor baru G yang didefinisikan oleh

$$G(P) = F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P).$$

Untuk

$P \in Y$ berlaku

$G(P) = F(P)$, karena pada Y gradien h tegak lurus terhadap medan vektor tersebut. Selain itu, G (berbeda dengan F) memiliki sifat bahwa untuk semua titik

$P \in U$ vektor $G(P)$ tegak lurus terhadap gradien, sebab

$$\begin{aligned} \langle G(P), \text{Grad } h(P) \rangle &= \left\langle F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P), \text{Grad } h(P) \right\rangle \\ &= \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle - \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Sekarang misalkan

$$v: I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

¹Medan vektor seperti ini disebut medan vektor tangensial.

adalah, menurut Teorema 56.2 (Analisis (Osnabrück 2021–2023))², solusi tunggal dari masalah nilai awal untuk G dengan syarat awal $v(t_0) = P \in Y$. Maka

$$\begin{aligned} (Dh \circ v)_t &= (Dh)_{v(t)} \circ (Dv)_t \\ &= (Dh)_{v(t)} (v'(t)) \\ &= (Dh)_{v(t)} (G(v(t))) \\ &= \langle \text{Grad } h(v(t)), G(v(t)) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, h konstan pada citra $v(I)$, dan karena

$$h(v(t_0)) = c \text{ maka}$$

$$h(v(t)) = c \text{ untuk semua}$$

$$t \in I, \text{ sehingga}$$

$$v(t) \in Y \text{ untuk semua}$$

$$t \in I.$$

□

Dengan regularitas tambahan, cara lain untuk membuktikan pernyataan ini adalah dengan memindahkan medan vektor F melalui suatu difeomorfisme lokal antara

$$P \in V \subseteq Y \text{ dan}$$

$V' \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ke $\mathbb{R}^{n-1}$, memastikan bahwa medan dalam koordinat bersifat lokal Lipschitz, membuktikan keberadaan solusi di sana, memindahkan kembali solusi itu ke Y , lalu merekatkan solusi-solusi parsial tersebut. Tanpa regularitas tersebut, argumen alternatif ini belum lengkap.

Lingkungan terbuka U dari Y diperlukan agar kita dapat berbicara tentang medan vektor terdiferensialkan, meskipun pada akhirnya hanya medan vektor pada Y yang relevan.

Percepatan

Catatan 1.6. Kita tinjau kurva

$$v: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

yang seluruhnya bergerak pada lingkaran satuan. Dengan demikian, turunannya

$v'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ selalu tangensial terhadap lingkaran satuan (hal ini juga mengikuti dari Catatan 1.1.3). Normanya selalu sama dengan 1, sehingga lingkaran satuan ditempuh secara seragam dengan besar kecepatan konstan. Namun, arah kecepatannya berubah secara kontinu, dan turunan keduanya adalah

$$v''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} = -v(t).$$

Percepatannya adalah negatif dari vektor posisi dan tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Jika ruang tangen dari bidang sekitar di sebuah titik P pada lingkaran—yakni $\mathbb{R}^2$ yang dipandang berpusat

²Catatan edisi: Dengan asumsi yang dinyatakan, fungsi h hanya berkelas C^1 sehingga gradiennya sekadar kontinu; hal ini belum membuktikan bahwa medan G lokal Lipschitz sebagaimana diperlukan untuk kesimpulan keunikan Picard–Lindelöf. Langkah ini memerlukan regularitas tambahan atau pembuktian lokal melalui koordinat manifold.

di P —diuraikan menjadi arah yang tangensial terhadap lingkaran (ruang tangen pada serat) dan arah yang tegak lurus terhadapnya (ruang normal) (dalam arti penguraian suatu ruang vektor sebagai jumlah langsung dari subruang-subruang vektor), maka seluruh percepatan berlangsung di ruang normal; proyeksi ortogonalnya pada ruang tangen selalu 0. Dalam pengertian ini, percepatan tidak relevan bagi gerak pada lingkaran satuan.

Sekarang kita tinjau secara lebih umum sebuah kurva

$$w: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

dengan f suatu fungsi real yang terdiferensialkan dua kali. Seperti sebelumnya, kurva ini bergerak pada lingkaran satuan, dan turunannya adalah

$$w'(t) = f'(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix},$$

sehingga, seperti sebelumnya, kurva ini selalu tangensial terhadap lingkaran satuan, sedangkan norma kecepatannya sekarang sama dengan $|f'(t)|$. Turunan keduanya adalah

$$w''(t) = f''(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix} - (f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

yang secara langsung memperlihatkan penguraian ke dalam komponen tangensial dan komponen yang ortogonal terhadapnya. Suku pertama, yang memuat turunan kedua fungsi, adalah komponen tangensial. Komponen normalnya adalah $-(f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}$, sedangkan percepatan tangensial muncul ketika turunan kedua f tidak sama dengan nol.

Untuk sebuah hipermuka

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ dan sebuah titik

$P \in Y$ kita selalu dapat menguraikan ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, yang dipandang sebagai ruang tangen dari $\mathbb{R}^n$ di P , secara ortogonal sebagai

$$\mathbb{R}^n = T_P Y \oplus N_P Y,$$

dengan $N_P Y$ sebuah garis yang terdiri atas semua titik yang ortogonal terhadap $T_P Y$ dan disebut *garis normal*. Garis normal terdiri atas semua kelipatan gradien $\text{Grad } h(P)$ di P , jika h menyatakan suatu fungsi yang mendeskripsikan Y . Sebuah *vektor normal* adalah elemen garis normal bernorma 1. Ada dua vektor normal demikian, dan yang satu merupakan negatif dari yang lain. Melalui proyeksi ortogonal sepanjang $N_P Y$, yakni pemetaan

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

kita dapat memetakan setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ ke sebuah vektor di ruang tangen.

Definisi 1.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu. Maka pemetaan

$$I \longrightarrow TY, t \longmapsto \pi_{\gamma(t)}(\gamma''(t)),$$

dengan $\pi_{\gamma(t)}$ menyatakan proyeksi ortogonal

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow T_{\gamma(t)}Y$$

disebut *turunan tangensial kedua* (atau *percepatan tangensial*) dari γ .

Gagasan tentang turunan kedua yang tangensial terhadap hipermuka dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang disebut koneksi.

Kurva Geodesik

Definisi 1.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

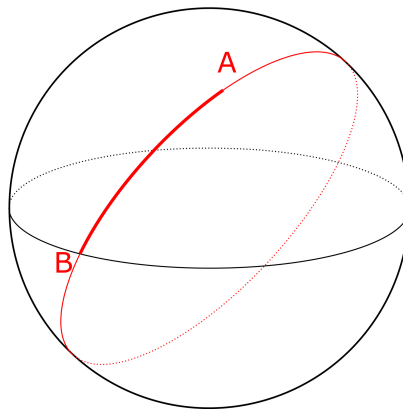
$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Sebuah (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

disebut *geodesik* (atau *kurva geodesik* pada Y), jika percepatan tangensial kurva itu sama dengan 0 di mana-mana.

Sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali merupakan geodesik tepat ketika turunan keduanya selalu ortogonal terhadap ruang tangen. Gagasan fisika yang mendasarinya adalah gerak sebuah partikel yang bergerak pada Y tanpa percepatan. Secara umum memang terdapat gaya-gaya kendala, seperti gravitasi atau tarikan magnetis, yang memaksa geraknya tetap pada Y dan pada gilirannya memerlukan percepatan di ruang sekitar; namun pada Y sendiri tidak ada percepatan. Jadi, kurva geodesik menggambarkan gerak alami tanpa percepatan pada sebuah hipermuka terdiferensialkan.



Definisi 1.9. Irisan sebuah permukaan bola S dengan suatu bidang yang melalui pusat bola disebut sebuah *lingkaran besar* pada S .

Pada bola Bumi, khatulistiwa dan lingkaran-lingkaran bujur merupakan lingkaran besar; lingkaran-lingkaran lintang pada umumnya bukan.

Contoh 1.10. Kita berada pada bola satuan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Di

$P \in Y$ terdapat sebuah partikel yang menerima impuls gerak dalam arah tangensial tertentu yang dinyatakan oleh

$v \in T_P Y$. Partikel itu terus bergerak dalam arah ini (tanpa diperlambat dan tanpa dipercepat) namun harus selalu tetap berada pada bola (karena gravitasi Bumi atau karena permukaan yang kukuh). Misalkan titik tersebut diberikan oleh $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ dan vektor tangen tegak lurus yang menyatakan impuls sesaat diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix},$$

dengan $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ suatu vektor bernorma 1 yang tegak lurus terhadap vektor posisi. Gerak tersebut berada pada bidang yang ditentukan oleh kedua vektor ini sekaligus pada bola. Salah satu parametrisasi gerakanya adalah

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto \cos(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \sin(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Berlaku

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$\gamma'(t) = -a \sin(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + a \cos(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}, \text{ sehingga}$$

$$\gamma'(0) = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Contoh 1.11. Kita tinjau selimut silinder

$$Z = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1 \right\}.$$

Secara geometris, kita memperoleh gerakan-gerakan berikut pada silinder, yang percepatannya selalu ortogonal terhadap ruang tangen. Ruang tangen di titik $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ diberikan oleh $\mathbb{R} \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

dan vektor $-\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadapnya. Untuk gerak-gerak berikut, penskalaan parameter waktunya dapat diubah secara afin.

1. Gerak pada sebuah garis di selimut silinder yang sejajar dengan sumbu silinder:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t \end{pmatrix}$$

dengan

$$x_0^2 + y_0^2 = 1. \text{ Turunan pertamanya adalah } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ dan turunan keduanya adalah } 0.$$

2. Gerak melingkar yang diberikan oleh

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ c \end{pmatrix}.$$

$$\text{Turunan pertamanya adalah } \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dan turunan keduanya adalah } -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}.$$



3.

Sebuah kurva ulir (heliks) yang diberikan oleh

$$\epsilon(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ et \end{pmatrix}$$

dengan

$$e \neq 0. \text{ Turunan pertamanya adalah } \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ e \end{pmatrix} \text{ dan turunan keduanya adalah } -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bab 2

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 1.1.*

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

sebuah pemetaan terdiferensialkan secara kontinu, yang di titik

$P \in G$ mempunyai diferensial total yang surjektif. Misalkan

$v \in T_P Z$ sebuah vektor di ruang tangen pada serat Z dari φ yang melalui P . Buktikan bahwa terdapat kurva terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow Z$$

(untuk suatu

$\epsilon > 0$ yang sesuai) dengan

$\gamma(0) = P$ dan

$$\gamma'(0) = v.$$

Soal 1.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(0)$ merupakan serat di atas 0, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$g: W \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang tidak mempunyai titik nol pada Y . Buktikan bahwa Y juga dapat diperoleh sebagai serat dari

$$\tilde{h} = gh,$$

bahwa gradien dari h dan $\tilde{h}$ merupakan kelipatan skalar satu sama lain, dan bahwa ruang-ruang tangen hanya bergantung pada Y .

Soal 1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$$W' = L^{-1}(W) \text{ dan}$$

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep ruang tangen, medan vektor tangensial, dan solusi persamaan diferensial tangensial yang terkait pada Y dan Z secara umum saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L). Bagaimana dengan gradiennya?

Soal 1.4. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dan misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ Andaikan f di

$P \in Y$ mempunyai ekstremum lokal pada Y . Buktikan bahwa komponen tangensial dari $\text{Grad } f(P)$ sama dengan 0.

Soal 1.5. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 1.6. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Misalkan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow Y$$

merupakan gerak melingkar beraturan yang mengelilingi permukaan bola pada ketinggian $\frac{1}{2}$.

1. Parametrisasikan γ .
2. Tentukan percepatan tangensial dari γ pada setiap saat $t \in [0, 2\pi]$.

Soal 1.7. Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^3,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $t \mapsto (t, t)$. Tentukan, untuk setiap

$t \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(t)$.

Soal 1.8. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hiperbidang, yaitu serat dari fungsi linear

$$h(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

di atas

$c \in \mathbb{R}$ dengan

$a_i \neq 0$ untuk setidaknya satu indeks i . Tafsirkan pengertian diferensial total, gradien, ruang tangen, dekomposisi menjadi komponen tangensial dan normal, percepatan tangensial, serta kurva geodesik dalam kasus khusus ini.

Soal 1.9. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan, yang memuat garis $P + \mathbb{R}v$. Buktikan bahwa garis yang dilalui secara seragam tersebut merupakan kurva geodesik pada Y .

Dua titik

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, disebut *antipodal*, jika garis yang menghubungkannya melalui pusat bola.

Soal 1.10. Misalkan

$K \subseteq \mathbb{R}^3$ sebuah permukaan bola. Buktikan bahwa setiap dua titik yang tidak antipodal

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, terletak pada tepat satu lingkaran besar dari K .



Mengapa pesawat terbang menempuh lintasan melengkung?

Soal 1.11. Sebuah pesawat akan terbang dari Osnabrück menuju suatu tempat tujuan di belahan Bumi selatan. Mungkinkah rutenya lebih pendek jika pesawat itu mula-mula terbang ke arah utara?

Soal 1.12. Lucy Sonnenschein merasa bahwa hari-hari terlalu singkat. Karena itu, setiap hari dan selama masih terang, ia memutuskan terbang ke arah barat melintasi satu zona waktu agar setiap harinya berlangsung 25, bukan 24, jam.

1. Dapatkah Lucy Sonnenschein meningkatkan proporsi jam terang dalam hidupnya dengan strategi ini?
2. Dapatkah Lucy Sonnenschein memperpanjang hidupnya dengan strategi ini?
3. Sekarang Lucy mempunyai teman di seluruh dunia. Setelah berapa hari ia bertemu dengan mereka lagi?
4. Apa yang menyebabkan Lucy mengalami kehilangan waktu yang mengimbangi tambahan waktu hariannya?
5. Apakah hal ini berkaitan dengan teori relativitas?

Soal 1.13. Berikan contoh kurva dua kali terdiferensialkan yang bergerak pada suatu lingkaran besar dari permukaan bola satuan, tetapi bukan kurva geodesik.

Soal 1.14. Sebuah *segitiga geodesik* pada permukaan bola

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

terdiri atas tiga titik berbeda yang tidak terletak pada satu lingkaran besar,

$A, B, C \in S^2$, dengan setiap pasangan titik dihubungkan oleh busur yang lebih pendek dari suatu lingkaran besar (setiap pasangan titik tidak antipodal). Buktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu lebih besar daripada π .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 1.15. (3 poin)

Misalkan Y adalah hipermuka yang diberikan oleh syarat

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10$$

di $\mathbb{R}^3$. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 1.16. (4 poin)

Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^2,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $x \mapsto (x, 1)$. Tentukan, untuk setiap

$x \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(x)$.

Soal 1.17. (4 poin)

Pada 11 April 2023 pukul 17.45, secara tiba-tiba dan mengejutkan semua orang, rotasi Bumi pada porosnya dihentikan. Pada saat yang sama, hambatan udara dan semua kerugian akibat gesekan ditiadakan. Semua manusia, hewan, dan benda yang tidak terpasang tetap atau tidak sempat berpegangan akan meneruskan gerak sesaatnya sesuai hukum inersia. Gravitasi tetap bekerja sehingga, untungnya, mereka tidak terlepas ke angkasa. Kapan penghapus papan tulis dari ruang kuliah di Osnabrück (penghapus itu terbang keluar melalui jendela) untuk pertama kalinya kembali ke posisi awalnya?

Soal 1.18. (4 (3+1) poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu.

1. Buktikan bahwa jika γ merupakan kurva geodesik, maka norma dari γ' adalah konstan.
2. Berikan contoh kurva dengan norma kecepatan konstan yang bukan kurva geodesik.

Soal 1.19. (3 poin)

Misalkan $h, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ serta

$Z = g^{-1}(d)$ adalah hipermuka terdiferensialkan yang terkait, dengan h di setiap titik pada Y dan g di setiap titik pada Z bersifat reguler. Misalkan

$T = Y \cap Z$ dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow T$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu yang, jika dipandang sebagai kurva pada Y , merupakan kurva geodesik. Apakah γ juga merupakan kurva geodesik pada Z ?

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi untuk Soal 1

Berlaku

$$v \in T_P Z = \ker((D\varphi)_P).$$

Menurut teorema fungsi implisit, terdapat himpunan terbuka

$P \in W$, $W \subseteq G$, himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$, dan pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$\psi: V \longrightarrow W$$

sedemikian sehingga

$\psi(V) \subseteq Z \cap W$ dan ψ menginduksi bijeksi

$$\psi: V \longrightarrow Z \cap W$$

. Misalkan

$Q \in V$ adalah titik yang memenuhi

$$\psi(Q) = P.$$

Pemetaan ψ di setiap titik

$Q \in V$ bersifat reguler dan diferensial total dari ψ memenuhi

$$(D\varphi)_P \circ (D\psi)_Q = 0.$$

Dengan demikian,

$$\text{im}((D\psi)_Q) = \ker((D\varphi)_P) = T_P Z.$$

Karena ψ reguler di Q , pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

bersifat injektif, sedangkan pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow T_P Z$$

bersifat bijektif. Misalkan

$u \in \mathbb{R}^{n-m}$ adalah prapeta dari v , dan misalkan

$$\theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}, t \longmapsto Q + tu,$$

dengan ϵ dipilih cukup kecil agar seluruh citra terletak di dalam V . Maka

$$\gamma = \psi \circ \theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempunyai sifat

$$\gamma(0) = \psi(\theta(0)) = \psi(Q) = P$$

dan

$$\gamma'(0) = (D\psi)_Q(\theta'(0)) = (D\psi)_Q(u) = v.$$

Bagian II

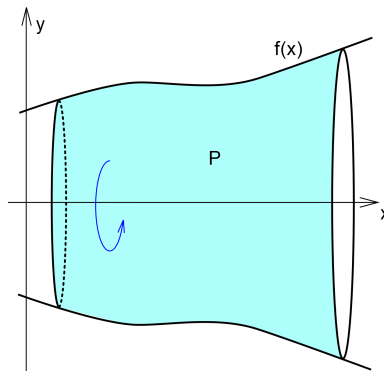
Unit 2

Bab 3

Kuliah 2: Permukaan Putar, Medan Normal, dan Pemetaan Gauss

Permukaan Putar

Kita membahas satu kelas lain dari permukaan di ruang, yaitu permukaan putar.



Misalkan diberikan suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$y(t) \geq 0$ berlaku. Kita tertarik pada permukaan putar, yang bersesuaian, yaitu himpunan bagian

$$\{(x(t), y(t) \cos \alpha, y(t) \sin \alpha) \mid t \in]a, b[, \alpha \in [0, 2\pi]\}$$

dari $\mathbb{R}^3$, yang terbentuk ketika lintasan kurva diputar mengelilingi sumbu x . Selain itu, kita mengandaikan bahwa γ memiliki citra

$M = \gamma(]a, b[)$ dan merupakan homeomorfisme ke citra tersebut. Secara khusus, kita meninjau kasus ketika $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ adalah fungsi terdiferensialkan dan permukaan putarnya berasal dari grafik fungsi tersebut.

Lema 2.1. Misalkan I adalah sebuah interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ sebuah fungsi terdiferensialkan. Maka permukaan putar Y (mengelilingi sumbu x) yang diperoleh dari grafik f memiliki sifat-sifat berikut.

1. Y adalah himpunan nol dari

$$h: I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto y^2 + z^2 - f(x)^2.$$

2. Fungsi h yang mendeskripsikan permukaan itu reguler di setiap titik Y .

3. Ruang tangen Y di suatu titik (x, y, z) adalah (untuk $z \neq 0$)

$$T_P Y = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ -y \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ f(x)f'(x) \end{pmatrix}.$$

Bukti. (1) jelas. matriks Jacobi dari h adalah $2(-f(x)f'(x), y, z)$. Karena f positif, kasus $y = z = 0$ tidak mungkin terjadi; dengan demikian, h reguler pada Y . Jika $z \neq 0$ maka vektor-vektor yang dinyatakan di atas bebas linear dan termasuk dalam kernel matriks Jacobi. □

Lema 2.2. Misalkan I adalah sebuah interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ sebuah fungsi terdiferensialkan serta misalkan Y adalah permukaan putar (mengelilingi sumbu x) yang diperoleh dari grafik f . Misalkan

$$\gamma: J \longrightarrow I, t \longmapsto \gamma(t),$$

adalah fungsi bijektif terdiferensialkan sedemikian rupa sehingga $(\gamma(t), f(\gamma(t)))$ merupakan parametrisasi grafik f dengan norma kecepatan konstan. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Untuk setiap titik

$$(x, y, z) = (x, f(x) \cos \alpha, f(x) \sin \alpha) \in Y \text{ tersebut, kurva}$$

$$\theta: J \longrightarrow Y, t \longmapsto (\gamma(t), f(\gamma(t)) \cos \alpha, f(\gamma(t)) \sin \alpha),$$

adalah sebuah geodesik.

2. Sebuah kurva lingkaran

$$\theta: \mathbb{R} \longrightarrow I \times \mathbb{R}^2, \alpha \longmapsto (x, f(x) \cos \alpha, f(x) \sin \alpha),$$

adalah geodesik tepat ketika

$$f'(x) = 0 \text{ berlaku.}$$

Bukti. 1. Kurva θ bergerak di bidang $\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$. Setelah melakukan rotasi, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan $\alpha = 0$ berlaku; dengan demikian, kurva tersebut menelusuri grafik f secara langsung. Karena parametrisasi panjang busur,

$$\theta'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'(t) \\ f'(\gamma(t))\gamma'(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

menurut Soal 2.3 tegak lurus terhadap

$$\theta''(t) = \begin{pmatrix} \gamma''(t) \\ f'(\gamma(t))\gamma''(t) + f''(\gamma(t))(\gamma'(t))^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Artinya, percepatan tegak lurus terhadap ruang tangen (yang dibangun oleh turunan kurva bersama $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$) dan karena itu percepatan tangensial sama dengan 0. Jadi, kurva tersebut adalah geodesik.

2. Gerak melingkar berlangsung pada bidang yang ditentukan oleh x yang tetap. Turunan (terhadap α) dari kurva yang diberikan adalah $f(x) \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$, sedangkan percepatannya sama dengan $-f(x) \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$. Dengan demikian, di dalam bidang tersebut percepatan tegak lurus terhadap kecepatan kurva, yang merupakan sebuah vektor tangen permukaan putar. Sebuah vektor tangen yang bebas linear terhadapnya diberikan oleh $\begin{pmatrix} 1 \\ f'(x) \\ 0 \end{pmatrix}$. Akan tetapi, vektor ini selalu tegak lurus terhadap percepatan hanya ketika $f'(x) = 0$ berlaku.

□

Medan Normal

Definisi 2.3. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ didefinisikan sebuah medan vektor yang kontinu, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan memenuhi

$$F(P) \in N_P Y$$

untuk semua

$P \in Y$ disebut *medan normal* pada Y .

Jika selain itu berlaku

$$\|F(P)\| = 1$$

maka medan tersebut disebut *medan normal satuan*. Karena garis normal dalam kasus hipermuka yang sedang ditinjau berdimensi satu, untuk setiap titik

$P \in Y$ hanya terdapat dua nilai yang mungkin bagi medan normal satuan di titik itu, dan keduanya saling berlawanan. Dalam hal ini, perhatian utama hanya tertuju pada nilai-nilai medan di Y ; jadi, dua medan normal pada Y dianggap identik jika keduanya berimpit di Y . Lingkungan terbuka hanya diperlukan agar kita dapat berbicara tentang keterdiferensialan.

Lema 2.4. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

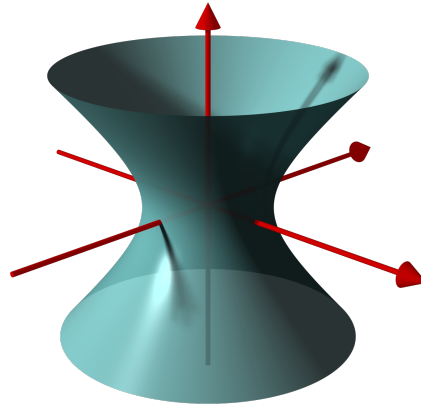
$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Maka $\frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|}$ adalah sebuah medan normal satuan pada Y .

Bukti. Menurut asumsi, medan gradien $\text{Grad } h$ tidak pernah nol pada Y dan, karena kontinuitas yang diasumsikan, juga tidak pernah nol pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$. Jadi, medan vektor yang dinyatakan di atas terdefinisi pada suatu lingkungan terbuka yang memuat Y . Ortogonalitas terhadap ruang-ruang tangen pada serat dan normanya yang sama dengan satu sudah jelas. □



Contoh 2.5.

Sebuah hiperboloid satu lembar.

Kita meninjau fungsi $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 - z^2 - 1$ beserta seratnya di atas 0, yaitu hiperboloid satu lembar Y . Gradien h di suatu titik (x, y, z) diberikan oleh $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -2z \end{pmatrix}$ dan diferensial total diberikan oleh $(2x, 2y, -2z)$; oleh karena itu, h reguler di setiap titik Y . Ruang tangen di suatu titik adalah kernel diferensial total. Salah satu basisnya ialah $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ (jika $x \neq 0$ berlaku, vektor kedua harus diganti dengan $\begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$).

Medan normal satuan adalah

$$\begin{aligned} N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) &= \frac{\text{Grad } h(x, y, z)}{\|\text{Grad } h(x, y, z)\|} \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Definisi 2.6. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Penetapan sebuah medan normal satuan pada Y disebut *orientasi* pada Y .

Untuk setiap orientasi selalu terdapat orientasi negatif atau orientasi yang berlawanan. Jika sebuah fungsi h yang mendeskripsikan Y telah ditetapkan, maka Lemma 2.4 langsung memberikan orientasi $\frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|}$. Akan tetapi, $-h$ menghasilkan orientasi yang berlawanan, dan tidak ada cara kanonis untuk memilih salah satunya. Dari medan normal yang tidak pernah nol, kita selalu dapat beralih ke medan normal satuan yang bersesuaian dan dengan demikian memperoleh suatu orientasi.

Lema 2.7. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan Y terhubung. Maka terdapat tepat dua orientasi pada Y .

Bukti. Menurut Lemma 2.4, terdapat medan normal satuan yang merepresentasikan suatu orientasi, dan negatifnya menghasilkan orientasi lain. Keduanya kita sebut berturut-turut G dan $-G$. Sekarang, misalkan

$$N: Y \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebarang medan normal satuan kontinu. Kita meninjau himpunan tempat medan-medan itu berimpit,

$$Y_1 = \{P \in Y \mid N(P) = G(P)\}$$

dan

$$Y_2 = \{P \in Y \mid N(P) = -G(P)\}.$$

Karena untuk setiap titik

$P \in Y$ berlaku hubungan

$$N(P) = \pm G(P)$$

dan hanya ada dua pilihan tanda. Dengan demikian, Y adalah gabungan saling lepas dari Y_1 dan Y_2 . Sebagai himpunan tempat fungsi-fungsi kontinu berimpit, Y_1 dan Y_2 tertutup (dan dengan demikian juga terbuka di Y). Karena keterhubungan tersebut, diperoleh

$$Y = Y_1 \text{ atau}$$

$$Y = Y_2.$$

□

Pemetaan Gauss

Definisi 2.8. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Pemetaan

$$Y \longrightarrow S^{n-1},$$

yang memetakan setiap titik

$P \in Y$ ke vektor normal satuannya yang ditetapkan oleh orientasi disebut *pemetaan Gauss* dari Y .

Pada umumnya, kita membayangkan vektor tangen dan vektor normal melekat pada titik

$P \in Y$ tersebut. Namun, di sini vektor normal perlu dipandang sebagai sebuah titik pada permukaan bola berdimensi $n - 1$ yang "netral". Pemetaan Gauss membuka kemungkinan untuk mengaitkan sebarang hipermuka mulus dengan hipermuka yang sangat sederhana, yaitu permukaan bola.

Lema 2.9. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Maka, untuk pemetaan Gauss, berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. *Pemetaan Gauss kontinu.*

2. *Dalam kasus*

$Y = S^{n-1}$ *ini, pemetaan Gauss adalah identitas (jika orientasinya mengarah ke luar) atau pemetaan antipodal untuk orientasi sebaliknya.*

3. *Jika Y terhubung, maka pemetaan Gauss untuk kedua orientasi saling antipodal.*

4. *Misalkan Y terhubung. Pemetaan Gauss konstan tepat ketika Y merupakan suatu bagian terbuka dari sebuah subruang afin-linear berdimensi $n - 1$.*

Bukti. 1. Hal ini mengikuti dari Lemma 2.4.

2. Jelas.

3. Jelas.

4. Arah sebaliknya jelas. Untuk membuktikan arah maju, misalkan vektor normal satuannya konstan dan sama dengan

$$v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Catatan edisi: sumber mencoba menormalkan fungsi bernilai real h dengan membaginya oleh normanya pada serat nol. Langkah itu tidak terdefinisi dan tidak membuktikan bahwa h linear. Bukti berikut mengganti langkah tersebut.

Definisikan fungsi linear

$$\ell(x) = \langle v, x \rangle.$$

Untuk setiap $P \in Y$ dan $w \in T_P Y$, berlaku

$$(d\ell)_P(w) = \langle v, w \rangle = 0,$$

karena v merupakan vektor normal pada Y . Dengan demikian, diferensial dari pembatasan ℓ pada Y bernilai nol. Manifold mulus Y terhubung dan terhubung-lintasan secara lokal, sehingga ℓ konstan pada Y , katakanlah bernilai $c \in \mathbb{R}$. Oleh sebab itu,

$$Y \subseteq H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, x \rangle = c\}.$$

Untuk setiap $P \in Y$, kedua ruang tangen adalah $T_P Y = T_P H = v^\perp$. Karena Y dan H berdimensi sama, inklusi $Y \rightarrow H$ merupakan difeomorfisme lokal. Jadi Y terbuka dalam hiperbidang afin H .

□

Kita ingat kembali teorema berikut.

Teorema 2.10. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Serat

$M = f^{-1}(b)$ dari f di atas suatu titik

$b \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler di setiap titik. Maka, untuk setiap subruang $(n-1)$ -dimensional

$V \subset \mathbb{R}^n$ terdapat sekurang-kurangnya satu titik

$a \in M$ sehingga subruang tersebut berimpit dengan ruang tangen

$T_a M$.

Teorema 2.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$h: W \rightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Serat

$Y = h^{-1}(c)$ dari h di atas

$c \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler di setiap titik. Maka pemetaan Gauss

$$Y \rightarrow S^{n-1}$$

surjektif.

Bukti. Melalui relasi ortogonalitas, sebuah vektor normal satuan mendeskripsikan sebuah hiperbidang, yaitu subruang vektor berdimensi $n - 1$; vektor normal satuan negatifnya juga mendeskripsikan hiperbidang yang sama. Teorema 2.10 menunjukkan bahwa setiap hiperbidang muncul sebagai ruang tangen pada Y . Selain itu, bukti Teorema 2.10 menunjukkan (jika selain maksimum kita juga meninjau minimum), bahwa kedua vektor normal satuan itu muncul.

□

Bab 4

Lembar Kerja 2

Soal latihan

Soal 2.1.*

Misalkan

$$f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

kurva-kurva terdiferensialkan. Hitung turunan fungsi

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \langle f(t), g(t) \rangle.$$

Nyatakan hasilnya menggunakan hasil kali dalam.

Soal 2.2.*

Misalkan $h: I \rightarrow V$ sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali dalam ruang vektor Euklides V .
Buktikan bahwa jika

$h'(t) \neq 0$, maka berlaku persamaan

$$\|h'(t)\|' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Sebuah kurva terdiferensialkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)),$$

disebut *berparametrisasi panjang busur*, jika

$$f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2 = 1 \text{ untuk setiap } t.$$

Soal 2.3. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ sebuah kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan berparametrisasi panjang busur. Buktikan bahwa $\gamma'(t)$ dan $\gamma''(t)$ saling tegak lurus.

Soal 2.4.

Misalkan

$P \in \mathbb{R}^n$ sebuah titik dan misalkan

$I =]-1, 1[$. Kita tinjau himpunan

$$M = \{f : I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ terdiferensialkan, } f(0) = P\}.$$

Dua kurva

$f, g \in M$ disebut *ekuivalen secara tangensial*, jika

$$f'(0) = g'(0).$$

- Buktikan bahwa ini merupakan suatu relasi ekuivalensi.
- Temukan wakil paling sederhana bagi setiap kelas ekuivalensi.
- Berikan satu wakil lain untuk setiap kelas.
- Deskripsikan himpunan kelas-kelas ekuivalensi tersebut (yakni himpunan hasil bagi).

Soal 2.5. Dengan syarat (reguler di setiap titik), berikan sebuah contoh hipermuka terdiferensialkan, yang tidak terhubung.

Soal 2.6. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Kita tinjau grafik Y dari f sebagai hipermuka terdiferensialkan di $\mathbb{R}^n$ dalam pengertian Contoh 1.2. Tentukan medan-medan normal satuan dalam kasus ini.

Soal 2.7.*

Misalkan r dan R bilangan real positif yang memenuhi

$0 < r < R$. Tentukan suatu medan normal satuan untuk torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Soal 2.8. Misalkan

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi terdiferensialkan dan misalkan Y adalah permukaan putar yang terkait dengan grafik f , dipandang sebagai hipermuka terdiferensialkan di $\mathbb{R}^3$ dalam pengertian Lemma 2.1. Tentukan medan-medan normal satuan dalam kasus ini.

Soal 2.9. Buktikan bahwa pemetaan Gauss pada sebuah hiperbidang bersifat konstan. Apakah pernyataan sebaliknya juga berlaku?

Soal 2.10. Buktikan bahwa pemetaan Gauss pada sebuah permukaan bola di $\mathbb{R}^n$ yang berpusat di titik asal, untuk setiap pilihan orientasi, diinduksi oleh homoteti skalar pada $\mathbb{R}^n$ (dengan faktor positif untuk orientasi keluar dan faktor negatif untuk orientasi masuk).

Soal 2.11. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dengan medan normal satuan N dan medan normal satuan yang berlawanan, $-N$. Buktikan bahwa kedua pemetaan Gauss yang terkait saling berhubungan melalui pemetaan antipodal

$$S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}, P \longmapsto -P.$$

Soal 2.12.*

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1\}.$$

Orientasikan Y dengan medan normal satuan yang diperoleh dari gradien keluar fungsi $(x, y) \longmapsto \alpha x^2 + \beta y^2$.

1. Tentukan pemetaan Gauss untuk Y .
2. Berikan secara eksplisit suatu pemetaan invers untuk pemetaan Gauss pada Y .

Soal 2.13.*

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1\}.$$

Buktikan bahwa pemetaan Gauss untuk Y bersifat bijektif.

Soal 2.14. Berikan sebuah contoh hipermuka terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga pemetaan Gauss bersifat surjektif dan terdapat titik-titik pada S^1 yang dicapai tak berhingga kali.

Soal 2.15. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep-konsep kurva geodesik, medan normal, medan normal satuan, dan pemetaan Gauss pada Y dan Z saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L).

Soal untuk dikumpulkan

Soal 2.16. (3 poin)

Tentukan citra parabola standar berorientasi ke atas di bawah pemetaan Gauss.

Soal 2.17. (4 poin)

Misalkan

$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ dan misalkan

$Y \subseteq W$ adalah himpunan nol dari

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Tentukan citra Y (dengan orientasi yang ditentukan oleh gradien h) di bawah pemetaan Gauss.

Soal 2.18. (5 poin)

Misalkan

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1\}.$$

Buktikan bahwa pemetaan Gauss untuk Y bersifat bijektif.

Soal 2.19. (3 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep-konsep kurva geodesik, medan normal, medan normal satuan, dan pemetaan Gauss pada Y dan Z secara umum tidak saling bersesuaian (berbeda dengan Soal 2.14, yang melibatkan suatu isometri).

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 2.1

Misalkan $f_i(t)$ dan $g_i(t)$ berturut-turut adalah fungsi-fungsi komponen dari f dan g . Fungsi yang dimaksud adalah

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \sum_{i=1}^n f_i(t) g_i(t)$$

dengan turunan (aturan hasil kali diterapkan pada setiap suku)

$$\sum_{i=1}^n f'_i(t) g_i(t) + \sum_{i=1}^n f_i(t) g'_i(t).$$

Dengan hasil kali dalam, hasil ini dapat ditulis sebagai

$$\langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

Solusi Soal 2.2

Catatan edisi: solusi sumber memakai basis ortogonal seolah-olah ortonormal dan menuliskan turunan koordinat yang keliru. Argumen berikut mengganti langkah tersebut.

Karena $h'(t) \neq 0$, norma kecepatannya tak nol. Turunkan kuadrat normanya:

$$\frac{d}{dt} \|h'(t)\|^2 = 2 \|h'(t)\| (\|h'(t)\|)' = 2 \langle h'(t), h''(t) \rangle.$$

Membagi dengan $2\|h'(t)\|$ memberikan

$$(\|h'(t)\|)' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\|h'(t)\|} = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Solusi Soal 2.7

Pada himpunan terbuka $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 > 0\}$, berlaku

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2\sqrt{x^2 + y^2}R + z^2 + R^2$$

dan

$T = h^{-1}(r^2)$. Gradien h adalah

$$\text{Grad } h = 2 \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu, medan normal satuan tersebut adalah

$$N(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\left(x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)^2 + \left(y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)^2 + z^2}} \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 2.12

1. Untuk orientasi keluar yang ditentukan dalam soal, medan normal satuan diperoleh dengan menormalisasi gradien fungsi yang mendeskripsikan elips tersebut, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan dengan menormalisasikannya kita memperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, pemetaan Gauss tersebut adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

2. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\psi: S^1 \longrightarrow Y, \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix},$$

merupakan pemetaan invers. Karena

$$\frac{1}{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}} \left(\alpha \frac{u^2}{\alpha^2} + \beta \frac{v^2}{\beta^2} \right) = 1$$

citra ψ terletak di Y . Selain itu,

$$\begin{aligned} \varphi \left(\psi \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) &= \varphi \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix} \right) \\ &= \varphi \left(\frac{\frac{1}{\alpha \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}}{\frac{1}{\beta \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 \frac{u^2}{\alpha^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \beta^2 \frac{v^2}{\beta^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \frac{v^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}{\sqrt{u^2 + v^2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \psi \left(\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) &= \psi \left(\frac{\frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}}{\frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{\alpha^2 x^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2} + \frac{\beta^2 y^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

menunjukkan bahwa kedua pemetaan tersebut saling invers.

Solusi Soal 2.13

Untuk memperoleh medan normal satuan, kita mulai dari gradien fungsi yang mendeskripsikan elips tersebut, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan dengan menormalisasikannya kita memperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, pemetaan Gauss tersebut adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Kesurjektifan pemetaan ini mengikuti Teorema 2.11. Untuk membuktikan injektivitasnya, kita tinjau syarat

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 z^2 + \beta^2 w^2}} \begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}.$$

Ini berarti bahwa $\begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}$ bergantung secara linear dengan faktor positif c , sehingga $(x, y) = c(z, w)$. Karena kedua titik terletak pada Y ,

$$1 = \alpha x^2 + \beta y^2 = c^2 (\alpha z^2 + \beta w^2) = c^2.$$

Karena $c > 0$, diperoleh $c = 1$. Jadi berlaku

$$\begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}$$

dan oleh karena itu

$$x = z \text{ dan}$$

$$y = w.$$

Bagian III

Unit 3

Bab 5

Kuliah 3: Kelengkungan Kurva Berparameter Panjang Busur

Kelengkungan Kurva Berparametrisasi Panjang Busur

Definisi 3.1. Suatu kurva terdiferensialkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)),$$

disebut *berparametrisasi panjang busur*, jika

$$f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2 = 1 \text{ berlaku untuk setiap } t.$$

Menurut Soal 2.3, kurva berparametrisasi panjang busur yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu memiliki sifat bahwa turunan keduanya $\gamma''(t)$ selalu tegak lurus terhadap turunan pertamanya $\gamma'(t)$.

Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan merupakan kurva, dan $t \in I$. Salah satu cara alami untuk menghampiri perilaku kurva pada parameter t yakni di titik $\gamma(t)$ melampaui pendekatan oleh garis tangennya adalah dengan menentukan suatu lingkaran yang menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan kurva tersebut, atau menentukan gerak melingkar yang cocok dengan kurva hingga turunan kedua. Andaikan kurva tersebut berparametrisasi panjang busur.

Definisi 3.2. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$, dengan turunan kedua $\gamma''(t_0)$ tidak sama dengan 0. Lingkaran berjari-jari

$$r = \frac{1}{|\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)|}$$

dan berpusat di

$$M = \gamma(t_0) + \frac{1}{\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)} \begin{pmatrix} -\gamma_2'(t_0) \\ \gamma_1'(t_0) \end{pmatrix}$$

disebut *lingkaran kelengkungan* dari γ di t_0 .

Definisi 3.3. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$. Besaran

$$\kappa(t_0) = \gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)$$

disebut *kelengkungan* kurva di t_0 .

Lingkaran kelengkungan juga disebut *lingkaran oskulasi*. Dalam kasus kurva berparametrisasi panjang busur, $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ saling tegak lurus, dan turunan kedua tidak sama dengan 0.

Karena itu, kedua vektor ini membentuk suatu basis bagi $\mathbb{R}^2$, sehingga determinannya, yang muncul sebagai penyebut dalam definisi lingkaran kelengkungan, tidak sama dengan 0. Jika determinan ini (dan dengan demikian kelengkungannya) positif, basis tersebut merepresentasikan orientasi standar (yaitu orientasi yang diberikan oleh vektor standar e_1 dan e_2); jika tidak, basis tersebut merepresentasikan orientasi yang berlawanan. Jika kelengkungan positif, gerakannya membelok (dilihat dari arah tangen) ke kiri; jika kelengkungan negatif, gerakannya membelok ke kanan. Untuk kelengkungan positif, pusat lingkaran kelengkungan dapat dituliskan sebagai

$$M = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$$

dan untuk kelengkungan negatif sebagai

$$M = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}.$$

Menurut Soal 3.1, kurva yang dilalui dengan arah berlawanan memiliki kelengkungan dengan tanda yang berlawanan. Sese kali kita juga akan berbicara tentang kelengkungan kurva di titik

$\gamma(t) \in \gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^2$; hal ini tidak menimbulkan masalah bagi kurva yang injektif atau, walaupun tidak injektif, hanya dilalui berulang kali secara periodik.

Contoh 3.4. Kita meninjau parametrisasi trigonometrik lingkaran satuan, yaitu

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}.$$

Kelengkungan pada setiap waktu t adalah

$$\gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t) = (-\sin t)(-\sin t) - \cos t(-\cos t) = 1,$$

jari-jari kelengkungannya adalah 1, dan pusat lingkaran kelengkungannya adalah

$$\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

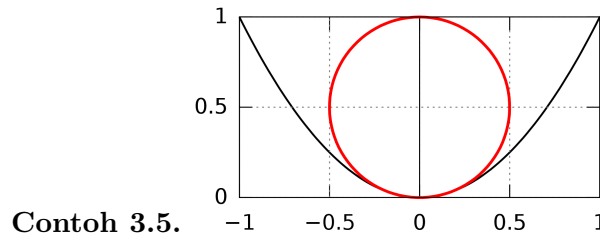
sehingga lingkaran kelengkungannya selalu merupakan lingkaran satuan.

Jika lingkaran itu dilalui searah jarum jam, yaitu jika kita meninjau kurva

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, s \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(-s) \\ \sin(-s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ -\sin s \end{pmatrix},$$

maka kelengkungannya adalah -1 , sedangkan jari-jari kelengkungan dan lingkaran kelengkungannya sama seperti sebelumnya.

Definisi lingkaran kelengkungan sudah dapat digunakan apabila $\gamma'(t_0)$ memiliki norma 1 (jadi hanya di t_0), tanpa mengharuskan kurva berparametrisasi panjang busur, asalkan $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ bebas linear. Jika kedua vektor tersebut bergantung linear, jari-jari kelengkungannya juga dikatakan tak hingga.



Contoh 3.5.

Kita meninjau parabola standar sebagai kurva

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$$

di titik nol

$t_0 = 0$. Kita memperoleh

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}.$$

Secara umum kurva ini tidak berparametrisasi panjang busur, tetapi di titik nol kurva ini memang demikian. Turunan keduanya adalah

$$\gamma''(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan tidak bergantung pada waktu. Karena itu, jari-jari kelengkungan adalah

$$r = \frac{1}{|\gamma'_1(0)\gamma''_2(0) - \gamma'_2(0)\gamma''_1(0)|} = \frac{1}{2}$$

dan pusat lingkaran kelengkungan adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Lema 3.6. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$ dengan

$$\gamma''(t_0) \neq 0$$

, dan misalkan K adalah lingkaran kelengkungan dengan pusat M dan jari-jari r . Jika pasangan $\gamma'(t_0), \gamma''(t_0)$ merepresentasikan orientasi standar, pilih

$\alpha \in [0, 2\pi[$ sedemikian sehingga

$$\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix}.$$

Jika pasangan $\gamma'(t_0), \gamma''(t_0)$ tidak merepresentasikan orientasi standar, pilih

$\alpha \in [0, 2\pi[$ sedemikian sehingga

$$\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ -\cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix}.$$

Maka (dalam kasus berorientasi standar),

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \end{pmatrix},$$

atau (dalam kasus yang tidak berorientasi standar),

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \\ -\sin\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \end{pmatrix},$$

merupakan gerak berparametrisasi panjang busur pada lingkaran kelengkungan yang di t_0 cocok dengan γ hingga turunan kedua.

Bukti. Kita meninjau kasus berorientasi standar. Kita memperoleh

$$\delta(t_0) = M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} = \gamma(t_0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(t_0) = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \gamma'(t_0),$$

sehingga, khususnya, δ berparametrisasi panjang busur. Vektor $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadap $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan karena itu bergantung linear pada vektor normal satuan $\begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$. Dengan demikian,

$$\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} = (\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$$

dan karenanya

$$\begin{aligned}
\delta''(t_0) &= -\frac{1}{r} \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} \\
&= -(\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} \\
&= (\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} \\
&= \gamma''(t_0).
\end{aligned}$$

□

Pernyataan berikut menunjukkan bahwa setiap profil kelengkungan yang diinginkan dapat direalisasikan oleh suatu kurva.

Lema 3.7. Misalkan I adalah suatu interval,

$0 \in I$, dan

$$\psi: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan. Definisikan

$$\gamma(t) := \int_0^t \begin{pmatrix} \cos \psi(s) \\ \sin \psi(s) \end{pmatrix} ds$$

Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Kita mempunyai

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Kita mempunyai

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \cos \psi(t) \\ \sin \psi(t) \end{pmatrix}.$$

3.

$$I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah kurva bidang berparametrisasi panjang busur yang terdiferensialkan dua kali.

4. Kita mempunyai

$$\gamma''(t) = \psi'(t) \begin{pmatrix} -\sin \psi(t) \\ \cos \psi(t) \end{pmatrix}.$$

5. Kelengkungan adalah

$$\kappa(t) = \psi'(t).$$

Bukti. (1) jelas. (2) langsung mengikuti teorema dasar kalkulus. Dengan demikian, (3) dan (4) juga jelas; parametrisasi panjang busur diperoleh dari

$\cos^2 u + \sin^2 u = 1$. Untuk (5), kelengkungannya adalah

$$\kappa(t) = \gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t) = \psi'(t) \cos \psi(t) \cos \psi(t) + \psi'(t) \sin \psi(t) \sin \psi(t) = \psi'(t).$$

□

Lema 3.8. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva. Maka kelengkungan γ di t adalah

$$\kappa(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle = \pm \|\gamma''(t)\|,$$

dengan

$$N(t) = \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t) \\ \gamma'_1(t) \end{pmatrix}$$

merupakan vektor normal satuan di $\gamma(t)$.

Bukti. Pernyataan pertama langsung mengikuti definisi

$$\kappa(t) = \gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t).$$

Dari

$$(\gamma'_1(t))^2 + (\gamma'_2(t))^2 = 1$$

diperoleh

$$\gamma'_1(t)\gamma''_1(t) + \gamma'_2(t)\gamma''_2(t) = 0,$$

sehingga $\gamma''(t)$ tegak lurus terhadap $\gamma'(t)$ dan bergantung linear pada $N(t)$. Dengan demikian,

$$\gamma''(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle N(t) = \kappa(t)N(t)$$

dan karenanya

$$\|\gamma''(t)\| = |\kappa(t)|.$$

□

Dalam pernyataan di atas, tandanya positif jika kelengkungan positif dan negatif jika kelengkungan negatif; apabila kelengkungannya nol, pilihan tanda tidak berpengaruh. Hal yang menentukan bukan deskripsi eksplisit medan normal satuan, melainkan apakah vektor tangen dan vektor normal satuan merepresentasikan orientasi standar atau tidak.

Kita catat pula definisi berikut.

Definisi 3.9. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu dengan

$\gamma'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$. Pemetaan yang didefinisikan pada titik-titik berkelengkungan tak nol,

$$\{t \in I \mid \kappa(t) \neq 0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M(t),$$

yang memetakan t ke pusat lingkaran kelengkungan dari γ di t , disebut *evolusi* dari γ .

Kelengkungan Kurva Secara Umum

Kita membahas kelengkungan kurva bidang yang tidak harus berparametrisasi panjang busur, serta kurva bidang yang diberikan secara implisit. Misalkan

$$\alpha: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu dengan

$\alpha'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$ dan suatu titik tetap

$a \in I$. Besaran

$$\ell(t) = \int_a^t \|\alpha'(x)\| dx$$

menurut Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) merupakan panjang busur α antara a dan t . Pemetaan

$$\ell: I \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \ell(t),$$

bersifat naik tegas dan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan J adalah interval citranya, $\beta: J \rightarrow I$ adalah pemetaan invers dari ℓ , dan

$\gamma(u) = \alpha(\beta(u))$. Dengan menggunakan Teorema 18.10 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) dan Teorema 24.3 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), kita memperoleh

$$\begin{aligned} \gamma'(u) &= (\alpha(\beta(u)))' \\ &= \alpha'(\beta(u))\beta'(u) \\ &= \alpha'(\beta(u)) \frac{1}{\ell'(\beta(u))} \\ &= \alpha'(\beta(u)) \frac{1}{\|\alpha'(\beta(u))\|}, \end{aligned}$$

yang berarti bahwa γ berparametrisasi panjang busur. Peralihan dari α ke γ disebut parametrisasi panjang busur. Peralihan ini tidak mengubah citra kurva, melainkan hanya kecepatan kurva ketika dilalui. Kita memperoleh diagram komutatif berikut.

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ \beta \uparrow & \nearrow \gamma & \\ J & & \end{array}$$

Lema 3.10. Misalkan $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dengan

$\alpha'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$. Definisikan

$$N(t) := \frac{\begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix}}{\|\alpha'(t)\|}.$$

Maka kelengkungan kurva berparametrisasi panjang busur yang bersesuaian adalah

$$\kappa(t) = \frac{\langle \alpha''(t), N(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} = \frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}}.$$

Bukti. Karena

$$\begin{aligned} \frac{\langle \alpha''(t), N(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} &= \frac{\left\langle \alpha''(t), \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix} \right\rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} \\ &= \frac{\left\langle \begin{pmatrix} \alpha''_1(t) \\ \alpha''_2(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix} \right\rangle}{\|\alpha'(t)\| \cdot \|\alpha'(t)\|^2} \\ &= \frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

kedua suku tersebut sama. Misalkan

$$\alpha(t) = \gamma(\beta(t))$$

untuk suatu reparametrisasi meningkat β dan kurva berparametrisasi panjang busur γ . Maka

$$\begin{aligned} &\frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\gamma'_1(\beta(t))\beta'(t) (\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))\beta''(t)) - \gamma'_2(\beta(t))\beta'(t) (\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_1(\beta(t))\beta''(t))}{(\gamma'_1(\beta(t))^2\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))^2\beta'(t)^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\gamma'_1(\beta(t)) (\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))\beta''(t)) - \gamma'_2(\beta(t)) (\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_1(\beta(t))\beta''(t))}{\beta'(t)^2 (\gamma'_1(\beta(t))^2 + \gamma'_2(\beta(t))^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\gamma'_1(\beta(t))\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 - \gamma'_2(\beta(t))\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2}{\beta'(t)^2} \\ &= \gamma'_1(\beta(t))\gamma''_2(\beta(t)) - \gamma'_2(\beta(t))\gamma''_1(\beta(t)) \\ &= \kappa(\beta(t)). \end{aligned}$$

□

Untuk kurva berorientasi yang diberikan secara implisit

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dan suatu titik

$P \in Y$, kita juga menulis $\kappa(P)$ sebagai pengganti $\kappa(t)$ apabila terdapat suatu parametrisasi panjang busur yang selaras dengan orientasi kurva tersebut dan memenuhi

$$\gamma(t) = P.$$

Lema 3.11. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali, dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$N: U \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu medan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ dan merupakan medan normal satuan bagi Y . Selanjutnya, misalkan

$P \in Y$. Maka untuk setiap vektor tangen

$$v \in T_P Y \setminus \{0\}$$

berlaku

$$(DN)_P(v) = -\kappa(P)v,$$

dengan $\kappa(P)$ adalah kelengkungan dari suatu parametrisasi panjang busur dari Y yang selaras dengan orientasi yang diberikan oleh $v, N(P)$. Untuk vektor nol, persamaan yang sama tetap berlaku karena linearitas.

Bukti. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah parametrisasi panjang busur kurva Y pada suatu lingkungan dari P , dengan

$\gamma(0) = P$, yang selaras dengan orientasi yang diberikan. Diferensial total

$$(DN)_P: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

bersifat linear. Karena itu, cukup membuktikan pernyataan tersebut untuk vektor $\gamma'(0)$. Menurut aturan rantai,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = (N \circ \gamma)'(0).$$

Vektor ini merupakan kelipatan dari $\gamma'(0)$ dan karena itu sama dengan

$$\langle (N \circ \gamma)'(0), \gamma'(0) \rangle \gamma'(0).$$

Berdasarkan syarat keortogonalan,

$$\langle (N \circ \gamma)(t), \gamma'(t) \rangle = 0$$

untuk setiap

$t \in I$, dan karenanya

$$\langle (N \circ \gamma)'(t), \gamma'(t) \rangle + \langle (N \circ \gamma)(t), \gamma''(t) \rangle = 0.$$

Jadi,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = -\langle (N \circ \gamma)(0), \gamma''(0) \rangle \gamma'(0) = -\kappa(\gamma(0))\gamma'(0)$$

menurut Lema 3.8.

□

Bab 6

Lembar Kerja 3

Soal latihan

Soal 3.1. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan misalkan

$$\delta: -I \longrightarrow \mathbb{R}^2, s \longmapsto \delta(s) = \gamma(-s),$$

yaitu kurva yang ditelusuri dalam arah sebaliknya. Buktikan bahwa kelengkungan δ di s merupakan negatif dari kelengkungan γ di $-s$.

Soal 3.2. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$$L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebuah rotasi. Buktikan bahwa kelengkungan γ sama dengan kelengkungan $L \circ \gamma$.

Soal 3.3. Buktikan Lema 3.6 dalam kasus dengan orientasi nonstandar.

Soal 3.4. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$$L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebuah homoteti skalar dengan faktor homoteti

$s \neq 0$. Bagaimana hubungan antara kelengkungan γ dan kelengkungan $L \circ \gamma$?

Soal 3.5. Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak gerak melingkar dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai dan turunan pertama yang sama dengan γ pada

$t = 0$.

Soal berikut penting dalam pembuatan komidi putar. Kesenangan menaiki komidi putar berasal dari percepatan, bukan dari kecepatan.

Soal 3.6. Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak gerak melingkar dengan norma kecepatan konstan yang berimpit dengan γ pada

$t = 0$ dan juga memiliki percepatan yang sama di sana.

Soal 3.7.*

Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa tidak ada gerak melingkar lain dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai serta turunan pertama dan kedua yang sama dengan γ pada

$t = 0$.

Soal 3.8. Misalkan

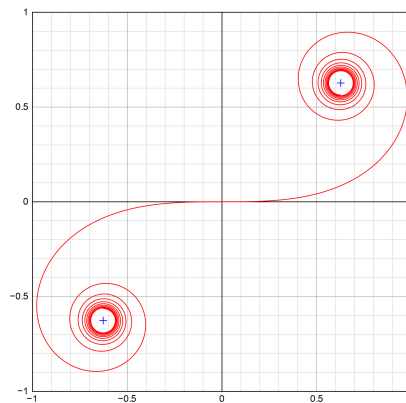
$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Buktikan bahwa

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan kurva geodesik jika dan hanya jika γ berparametrisasi panjang busur.



Soal 3.9.

Kita tinjau kurva terdiferensialkan (yang disebut *klotoid*)

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t),$$

dengan

$$\gamma(t) = \sqrt{\pi} \int_0^t \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi s^2}{2} \\ \sin \frac{\pi s^2}{2} \end{pmatrix} ds.$$

Buktikan bahwa kelengkungan kurva ini memenuhi persamaan

$$\kappa(t) = \sqrt{\pi}t.$$

Soal 3.10. Misalkan $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Tentukan kelengkungan dan lingkaran kelengkungan dari grafik yang terkait.

Soal 3.11. Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$$\alpha(t) := \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}.$$

Tentukan kelengkungan α dan lingkaran kelengkungan untuk $t \in \mathbb{R}$ dengan syarat $f'(t) \neq 0$, menggunakan rumus-rumus dalam Lema 3.10.

Soal 3.12. Tentukan kelengkungan grafik

$$\sin: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

untuk

$$t = \frac{\pi}{2}.$$

Soal 3.13. Tentukan kelengkungan spiral logaritmik

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t) = e^t (\cos t, \sin t),$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

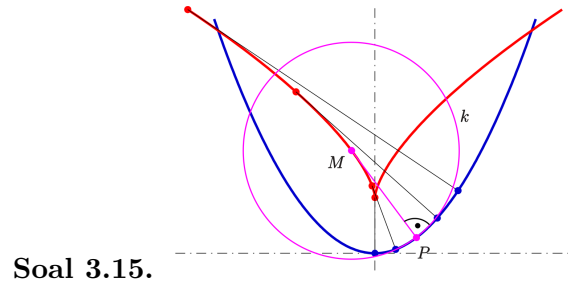
Sebuah fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ pada interval terbuka

$I \subseteq \mathbb{R}$ disebut *analitik*, jika pada setiap titik

$a \in I$ fungsi tersebut dapat dinyatakan oleh suatu deret pangkat.

Sebuah kurva disebut analitik jika setiap fungsi komponennya analitik.

Soal 3.14. Misalkan $\kappa: I \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi analitik. Buktikan bahwa terdapat kurva analitik $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang kelengkungan di titik $\gamma(t)$ sama dengan $\kappa(t)$.



Soal 3.15.

Tentukan evolusi kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

Soal 3.16.*

Tentukan kelengkungan di setiap titik lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

menggunakan Lema 3.11 dan medan gradien h .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 3.17. (2 poin)

Tentukan kelengkungan grafik fungsi eksponensial

$$\exp: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

Soal 3.18. (2 poin)

Tentukan kelengkungan spiral Archimedes

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t) = t(\cos t, \sin t),$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

Soal 3.19. (4 poin)

Berikan sebuah contoh kurva berparametrisasi panjang busur

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, sedemikian sehingga untuk dua waktu

$t_0 \neq t_1$ berlaku kesamaan

$\gamma(t_0) = \gamma(t_1)$ dan lingkaran-lingkaran kelengkungan pada t_0 dan t_1 tidak sama.

Soal 3.20. (4 poin)

Tentukan evolusi kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 3 \sin t \end{pmatrix}.$$

Di titik-titik manakah turunan evolusi mempunyai titik nol?

Soal 3.21. (4 poin)

Tentukan kelengkungan lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^4 + y^4 = 1$$

menggunakan Lema 3.11 dan medan gradien h di titik-titik berikut.

1. $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$
2. $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \end{pmatrix}.$

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 3.7**

Nilai-nilainya adalah

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(0) = \begin{pmatrix} -\omega^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Suatu gerak melingkar yang memiliki nilai serta turunan pertama dan kedua yang sama dengan gerak yang diberikan pada

$t = 0$ harus, khususnya, mempunyai garis tangen yang sama di titik ini. Karena itu, pusat lingkaran harus terletak pada sumbu x . Selain itu, pusat tersebut harus berada di sebelah kiri $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, karena percepatan mengarah ke kiri. Oleh sebab itu, kita dapat menuliskan gerak melingkar beraturan yang dicari, dengan pusat $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ ($x < 1$) dan jari-jari $1 - x$, sebagai

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - x) \begin{pmatrix} \cos(ut) \\ \sin(ut) \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\delta(0) = \gamma(0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(0) = (1-x) \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}$$

dan

$$\delta''(0) = (1-x) \begin{pmatrix} -u^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, agar syarat-syarat yang diminta terpenuhi, harus berlaku

$$\omega = (1-x)u$$

dan

$$\omega^2 = (1-x)u^2.$$

Dari sini diperoleh

$$\omega^2 = \omega u$$

dan dengan demikian

$$u = \omega$$

serta

$$x = 0.$$

Solusi Soal 3.16

Medan gradien dari h adalah $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$, sehingga sebuah medan normal satuan adalah

$$N \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Diferensial total N di suatu titik

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

adalah

$$(DN)_P = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} & -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\ -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} & \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Penerapan pada vektor tangen $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ memberikan

$$(DN)_P \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 & -xy \\ -xy & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} y(y^2 + x^2) \\ -x(y^2 + x^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, menurut fakta kelengkungan kurva di P sama dengan -1 . (Hal ini sesuai karena $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ dan medan gradien merepresentasikan orientasi standar, sedangkan $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ merupakan arah tangen untuk gerak searah jarum jam.)

Daftar Gambar

Sumber = 3d-function-6.svg , Kreator = Pengguna MartinThoma di Commons, Lisensi = CC BY 3.0	3
Sumber = Great circle passing through two points.svg , Kreator = Pengguna HaEr48 di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	8
Sumber = 2019-07-Helix.jpg , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	10
Sumber = Planned flight map of the Oiseau Blanc.svg , Kreator = Pengguna Pethrus di Commons, Lisensi = CC BY-SA 3.0	13
Sumber = Integral apl rot obsah1.svg , Kreator = Pengguna Pajs di Wikipedia bahasa Ceko, Lisensi = domain publik	18
Sumber = Hyperboloid1.png , Kreator = Pengguna RokerHRO di Commons, Lisensi = domain publik	21
Sumber = Parabola circle.svg , Kreator = Pengguna IkamusumeFan di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4,0	36
Sumber = Euler spiral.svg , Kreator = Pengguna AdiJapan di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	45
Sumber = Evolute-parab.svg , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4.0	46

Atribusi dan Hak Media

Unit 1

Empat berkas berikut digunakan dalam Unit 1. Setiap berkas tetap mengikuti lisensinya sendiri; tautan sumber dan lisensi dapat diklik.

`3d-function-6.svg` MartinThoma (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 3.0.

`Great circle passing through two points.svg` HaEr48; karya turunan dari `Polar angle to spherical side.svg` oleh Episcophagus. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`2019-07-Helix.jpg` Ag2gaeh (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`Planned flight map of the Oiseau Blanc.svg` Pethrus; karya turunan dari `BlankMap-World8.svg` oleh AMK1211. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 2

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 2. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Integral apl rot obsah1.svg` Pajs; dialihkan dari Wikipedia bahasa Ceko ke Wikimedia Commons. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

`Hyperboloid1.png` Lars H. Rohwedder (RokerHRO; karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 3

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 3. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Parabola circle.svg` IkamusumeFan (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`Euler spiral.svg` AdiJapan (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

`Evolute-parab.svg` Ag2gaeh (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Lisensi

Teks sumber dibuat oleh Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman dan digunakan di sini berdasarkan CC BY-SA 4.0. Media mengikuti lisensi per berkas.